

Výstupy ŠVP

FYZ-20 Posoudím jadernou přeměnu z hlediska vstupních a výstupních částic i energetické bilance. (Fyzika 5, 4/1)

Učivo: atomy – jaderná energie; syntéza a štěpení jader atomů; řetězová reakce, jaderný reaktor

Základní pojmy

Nukleony – Protony a neutrony v jádře; protonové číslo Z , neutronové číslo N , nukleonové číslo $A = Z + N$.**Nuklid, izotopy** – Nuklid je druh atomů s daným Z a A (zápis A_ZX); izotopy mají stejné Z , ale různé A (${}^{235}\text{U}$, ${}^{238}\text{U}$).**Jaderná (silná) síla** – Přitažlivá síla mezi nukleony s dosahem asi 10^{-15} m; nezávisí na náboji a překoná elektrické odpuzování protonů.**Hmotnostní úbytek** B – Jádro má menší hmotnost než součet hmotností jeho volných nukleonů.**Vazebná energie** E_v – Energie potřebná k rozložení jádra na volné nukleony; $E_v = Bc^2$.**Vazebná energie na nukleon** ε – Míra stability jádra; maximum asi 8,8 MeV u jader kolem železa ($A \approx 56$).**Jaderná reakce** – Přeměna jader; zachovává se náboj (součet Z), počet nukleonů (součet A), energie a hybnost.**Štěpení** – Těžké jádro (${}^{235}\text{U}$, ${}^{239}\text{Pu}$) se po pohlcení neutronu rozdělí na dvě středně těžká jádra a 2–3 neutrony; uvolní se asi 200 MeV.**Řetězová reakce** – Neutrony ze štěpení štěpí další jádra; řízená v reaktoru (koeficient násobení $k = 1$), neřízená v jaderné zbrani ($k > 1$).**Jaderný reaktor** – Palivo (obohacený uran), moderátor (zpomaluje neutrony – voda, grafit), regulační tyče (bor, kadmium pohlcují neutrony), chladivo, ochranná obálka (kontejnment).**Termojaderná syntéza** – Slučování lehkých jader (${}^2\text{H} + {}^3\text{H} \rightarrow {}^4\text{He} + n$, 17,6 MeV); vyžaduje plazma o teplotě $\sim 10^8$ K (tokamak); zdroj energie hvězd.

Vzorce a vztahy

$$A = Z + N \quad \text{nukleonové číslo}$$

$$E = mc^2, \quad \Delta E = \Delta m c^2$$

ekvivalence hmotnosti a energie

$$B = Zm_p + Nm_n - m_j \quad \text{hmotnostní úbytek jádra hmotnosti } m_j$$

$$E_v = Bc^2, \quad \varepsilon = \frac{E_v}{A}$$

vazebná energie a vazebná energie na nukleon

$$Q = \left(\sum m_{\text{před}} - \sum m_{\text{po}} \right) c^2$$

energie reakce; $Q > 0$ – energie se uvolní

$$1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \rightarrow 931,5 \text{ MeV}$$

atomová hmotnostní konstanta a odpovídající energie

$$1 \text{ MeV} = 1,60 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

převod energie

$$P = \frac{NE_1}{t E_1} \quad \text{výkon reaktoru při } N \text{ štěpeních za dobu } t, \text{ každé s energií } E_1$$

Vazebná energie na nukleon (orientačně)

nuklid	${}^2\text{H}$	${}^4\text{He}$	${}^{12}\text{C}$	${}^{56}\text{Fe}$	${}^{120}\text{Sn}$	${}^{235}\text{U}$
ε v MeV	1,11	7,07	7,68	8,79	8,50	7,59

Poučky a postupy

- Energie se uvolní, když vznikají jádra s větší vazebnou energií na nukleon: štěpení těžkých jader (napravo od železa) nebo slučování lehkých (nalevo).
- V zápisu reakce kontroluj součet horních indexů (A) i dolních indexů (Z) na obou stranách.
- Jedna jaderná reakce uvolní MeV, chemická jen eV – asi milionkrát víc: 1 kg ${}^{235}\text{U}$ nahradí asi 3 000 t černého uhlí.
- V reaktoru štěpí ${}^{235}\text{U}$ hlavně pomalé neutrony $\rightarrow$ moderátor; výkon řídí regulační tyče a zpožděné neutrony.
- Jaderná elektrárna vyrábí elektřinu jako tepelná (pára $\rightarrow$ turbína $\rightarrow$ generátor), účinnost asi 33 % (2. TD zákon, H8).
- Vyhořelé palivo obsahuje silně radioaktivní štěpné produkty $\rightarrow$ chlazení, meziúložistiště, hlubinné úložistiště (H26).
- Fúze potřebuje obrovskou teplotu k překonání odpuzování jader; dlouhodobě energeticky výhodnou fúzi zatím neumíme (ITER, COMPASS-U).

Pozor na

- Hmotnostní úbytek je malý rozdíl velkých čísel – hmotnosti nezaokrouhluj předčasně.
- Převody: $\text{u} \rightarrow \text{MeV}$ násob 931,5; $\text{MeV} \rightarrow \text{J}$ násob $1,60 \cdot 10^{-13}$.
- Vazebná energie není energie „uložená“ v jádře – uvolní se jen rozdíl vazebných energií produktů a výchozích jader.
- Neutron se zapisuje ${}_0^1\text{n}$: nese nukleonové číslo 1, náboj 0.

Vzorový příklad

Urči hmotnostní úbytek, vazebnou energii a vazebnou energii na nukleon jádra ${}^4_2\text{He}$. ($m_p = 1,007\,276 \text{ u}$, $m_n = 1,008\,665 \text{ u}$, $m_{\text{He}} = 4,001\,506 \text{ u}$)

- $Z = 2$, $N = 2$:
 $B = 2m_p + 2m_n - m_{\text{He}} = 4,031\,882 - 4,001\,506 = 0,030\,376$
- $E_v = 0,030\,376 \cdot 931,5 \text{ MeV} \approx 28,3 \text{ MeV} \approx 4,5 \cdot 10^{-12} \text{ J}$.
- $\varepsilon = \frac{28,3}{4} \text{ MeV} \approx 7,1 \text{ MeV}$ na nukleon.
- Hmotnost jádra je o 0,75 % menší než součet hmotností nukleonů – helium je velmi stabilní jádro.